குறிப்பு

(i) $\{f(x_k) = P(X = x_k), \quad k = 1, 2, 3, \ldots n, \ldots\}$ என்ற நிகழ்தகவுகளின் கணம். *தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவுப் பரவல்* என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.

(ii) சமவாய்ப்பு மாறி ஒரு சார்பு என்பதால் அதனை

(a) பட்டியல் முறை (b) வரைபடம் முறை (c) கோவை முறை

ஆகிய முறைகளில் குறிப்பிடலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 11.5

இரு சீரான நாணயங்கள் ஒரே சமயத்தில் சுண்டி விடப்படுகின்றன. (ஒரு சீரான நாணயம் இரு முறை சுண்டி விடப்படுவதற்கு சமானமானது). கிடைத்த தலைகளின் எண்ணிக்கைக்கு நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு காண்க.

தீர்வு

$$\text{கூறுவெளி } S = \{H, T\} \times \{H, T\}$$

$$\text{அதாவது } S = \{TT, TH, HT, HH\}$$

தலைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும் சமவாய்ப்பு மாறி X என்க.

எனவே,

$$X(TT) = 0, \qquad X(TH) = 1,$$

$$X(HT) = 1, \text{ மற்றும் } \quad X(HH) = 2.$$

எனவே சமவாய்ப்பு மாறி X -ஆனது 0, 1 மற்றும் 2 ஆகிய மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

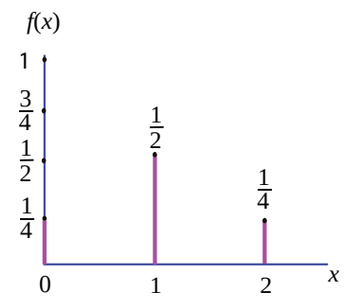
சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்பு	0	1	2	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	1	2	1	4

நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு கீழ்க்காணுமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$f(0) = P(X = 0) = \frac{1}{4},$$

$$f(1) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

$$\text{மற்றும் } \quad f(2) = P(X = 2) = \frac{1}{4}$$



$f(x)$ -இன் நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு

படம் 11.4

சார்பு $f(x)$ கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது

(i) $f(x) \geq 0, \quad x = 0, 1, 2$

(ii) $\sum_x f(x) = \sum_{x=0}^{x=2} f(x) = f(0) + f(1) + f(2)$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$$

எனவே $f(x)$ என்பது ஒரு நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு ஆகும்.

நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு கீழ்க்காணுமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

x	0	1	2
$f(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

(அல்லது) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & x = 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 1 \\ \frac{1}{4}, & x = 2 \end{cases}$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 197 16-12-2022 17:59:06